
Dinámica Neuronal

72.25 Simulación de Sistemas

Nicolás Valentín Arias (Leg. 62272)
Keoni Lucas Dubovitsky (Leg. 62815)
Ian Franco Tognetti (Leg. 61215)



Introducción

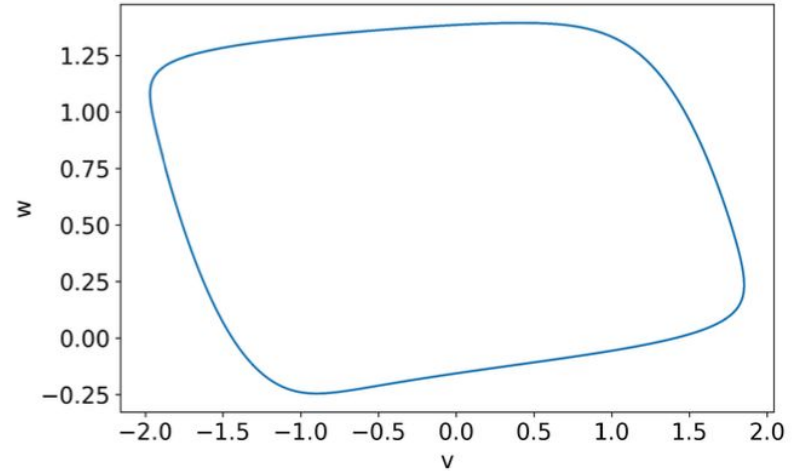
Modelo FitzHugh-Nagumo

Potencial de membrana:

$$\frac{dv_i}{dt} = v_i - \frac{v_i^3}{3} - w_i + I + K \sum_j A_{ij} (v_j - v_i)$$

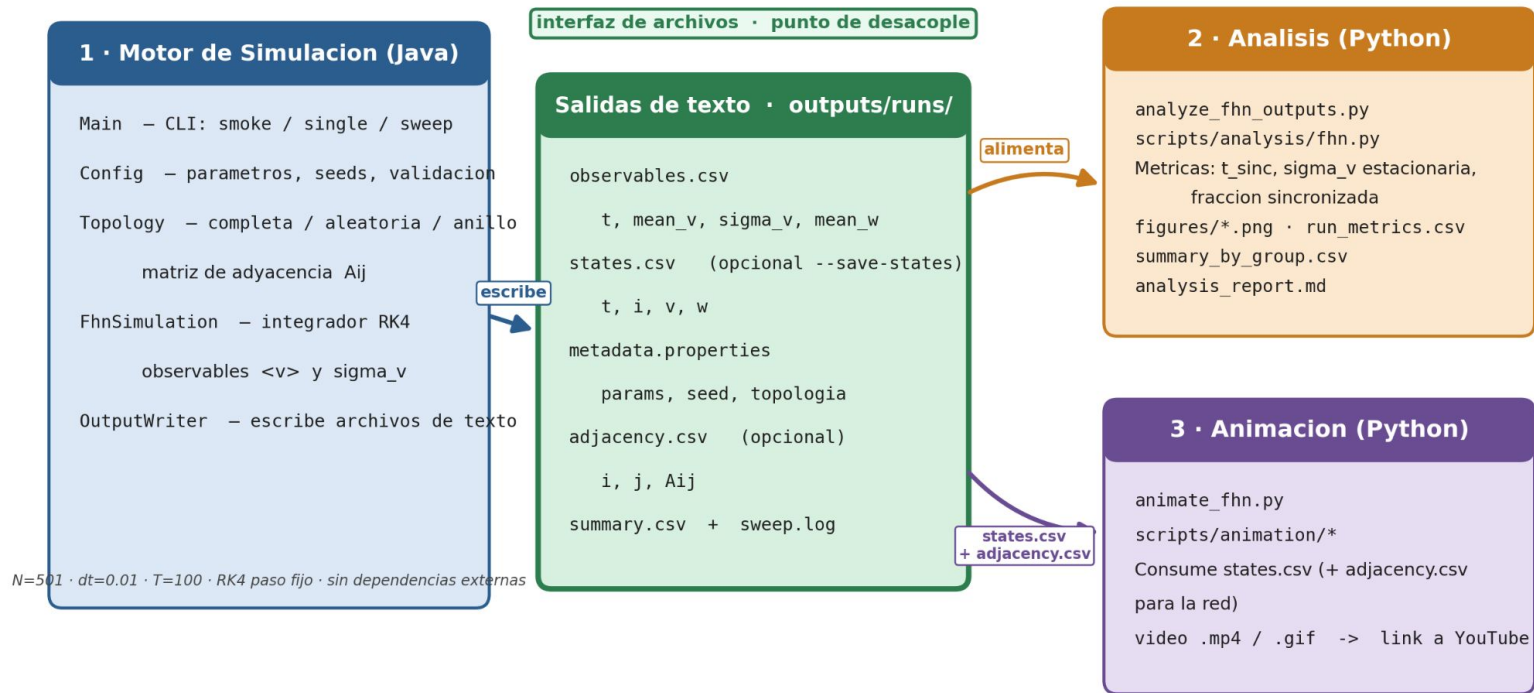
Variable de recuperación:

$$\frac{dw_i}{dt} = \epsilon (v_i + a - bw_i)$$



Implementación

Arquitectura



Pseudocódigo

```
SimularFHN(config, topología) <- observables
  N, K, dt, T, Δsave <- config
  rng <- Random(config.Seed)
  para i en [0..N-1]:
    v[i] <- U(-0.5, 0.5); w[i] <- U(-0.5, 0.5)

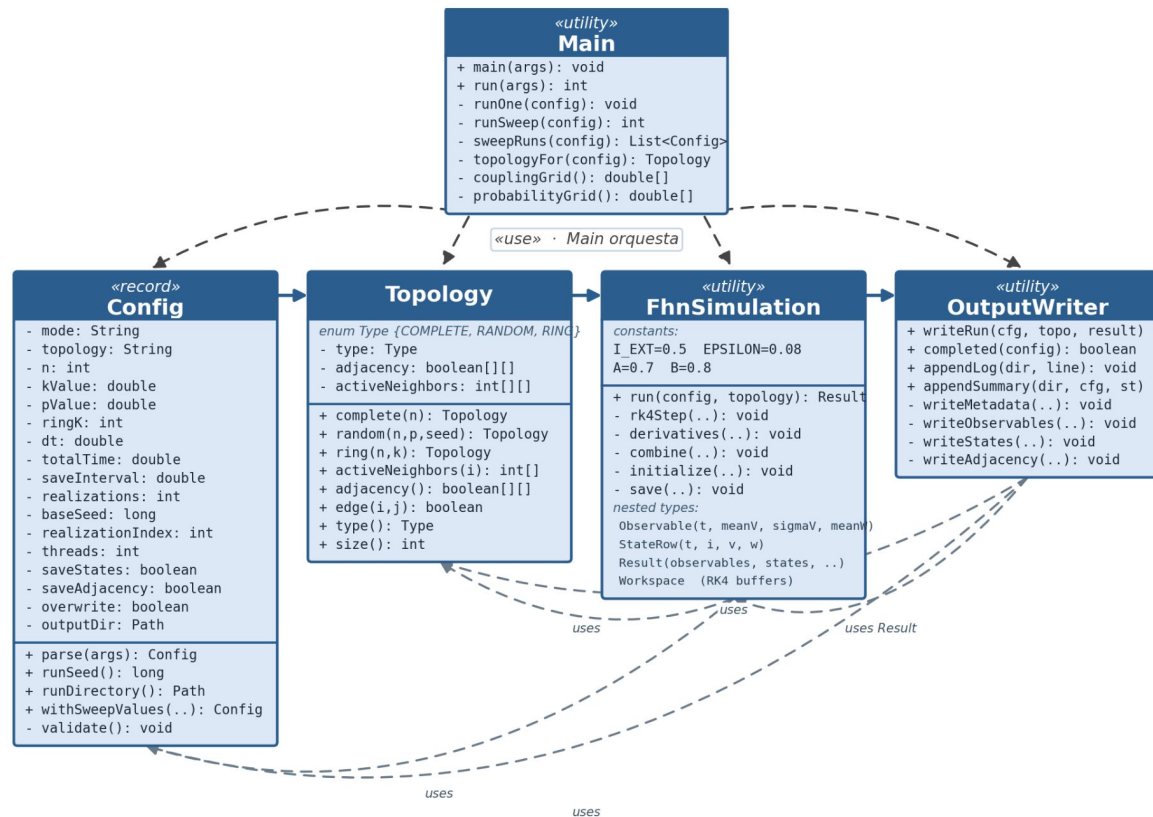
  t <- 0; próximoT <- Δsave; Guardar(t, v, w)
  mientras t < T:
    paso <- min(dt, T - t)
    (v, w) <- PasoRK4(v, w, topología, K, paso)
    t <- t + paso
    si t >= próximoT o t >= T: Guardar(t, v, w); próximoT <- próximoT + Δsave
  devolver observables

PasoRK4(v, w, topología, K, dt):

Derivadas(v, w, topología, K):

Guardar(t, v, w):
  ⟨v⟩ <- media(v); σ_v <- sqrt(media((v-⟨v⟩)2)); ⟨w⟩ <- media(w)
```

Diagrama UML



Simulaciones

Parámetros de entrada

Parámetros de entrada variables

v_i	$[-0.5, 0.5]$
w_i	$[-0.5, 0.5]$
K	$[0, 1]$
p	$[0.001, 0.1]$
k	$[1, 2, \dots, 10]$

Parámetros de entrada fijos

I	0.5
ϵ	0.08
a	0.7
b	0.8
N	501
T_f	500s
dt	0.005s

Observables

Potencial promedio de la red:

$$\langle v(t) \rangle = \frac{1}{N} \sum_i v_i(t)$$

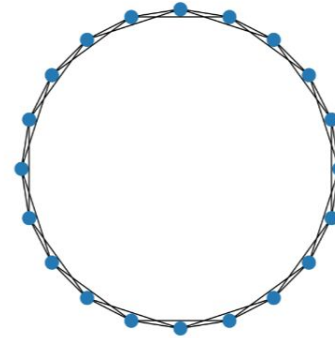
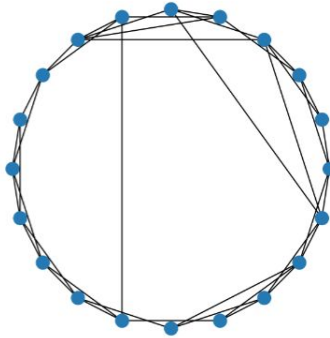
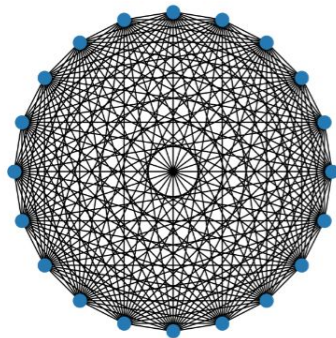
Dispersión espacial:

$$\sigma_v(t) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (v_i(t) - \langle v(t) \rangle)^2}$$

Topologías estudiadas

Se estudian 3 redes distintas:

Red totalmente conectada	Red aleatoria	Red anillo
$A_{ij} = 1, \forall i \neq j$	$A_{ij} = 1$, con probabilidad $p = [0.001, 0.1]$	$A_{ij} = 1 \Leftrightarrow j = [i-k, \dots, i-1, i+1, \dots, i+k]$, con $k = [1, 10]$



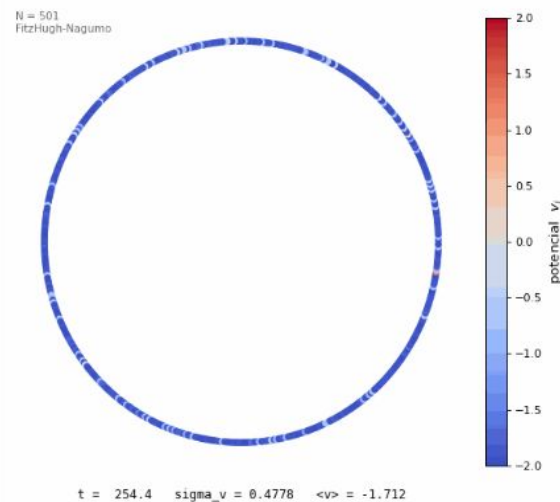
Resultados

Animaciones

$$K = 0$$

Link a la animación:

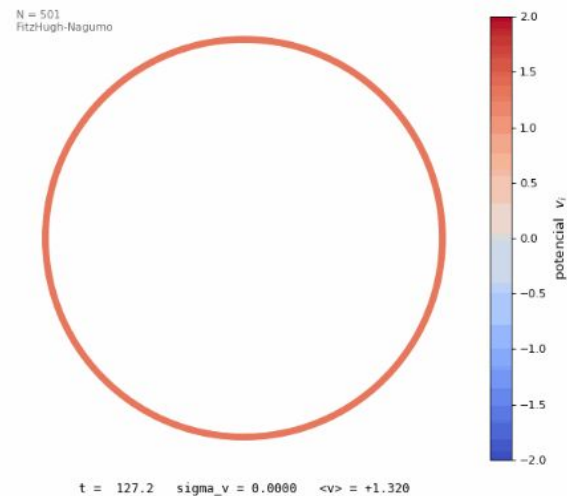
<https://youtube.com/shorts/tn3PRz22rDc>



$$K = 0.1$$

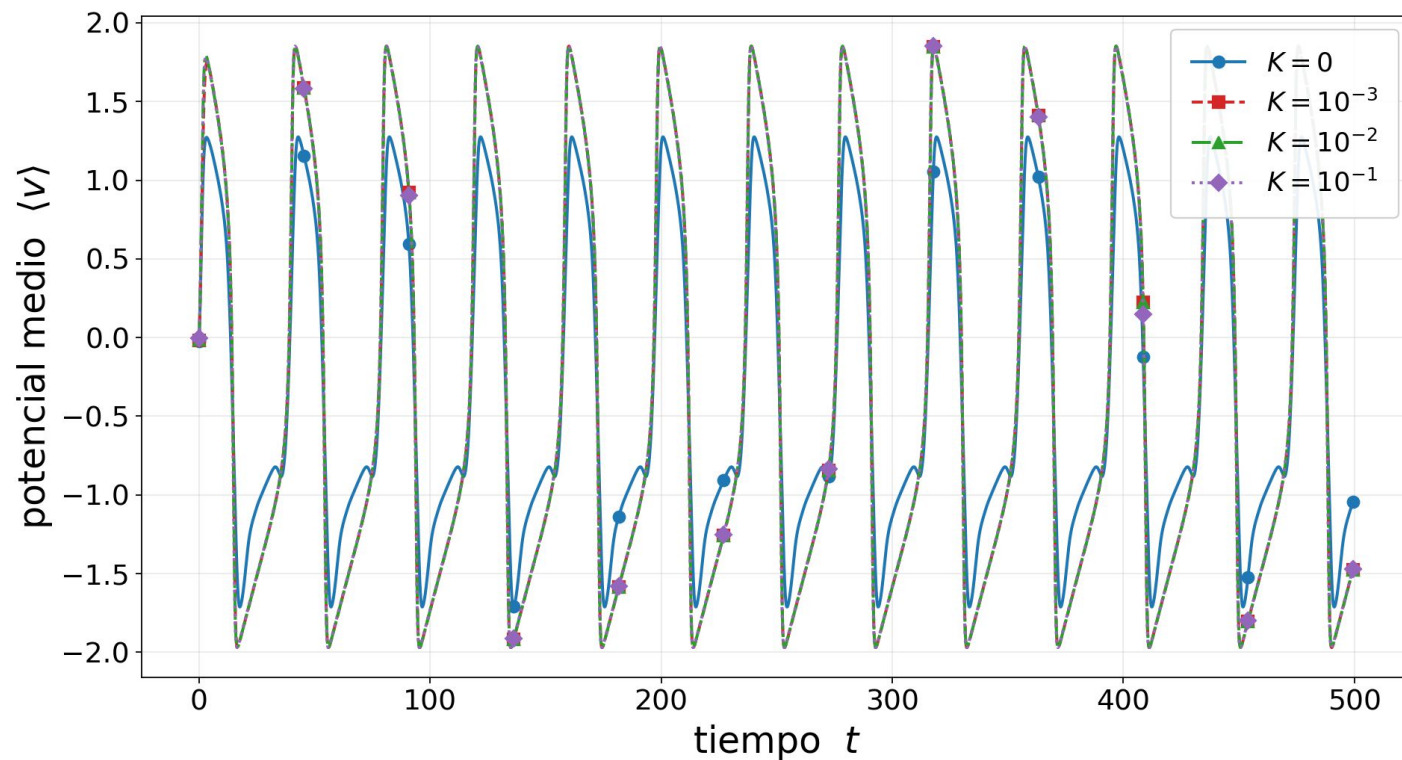
Link a la animación:

<https://youtube.com/shorts/4O5NC8KjrV4>



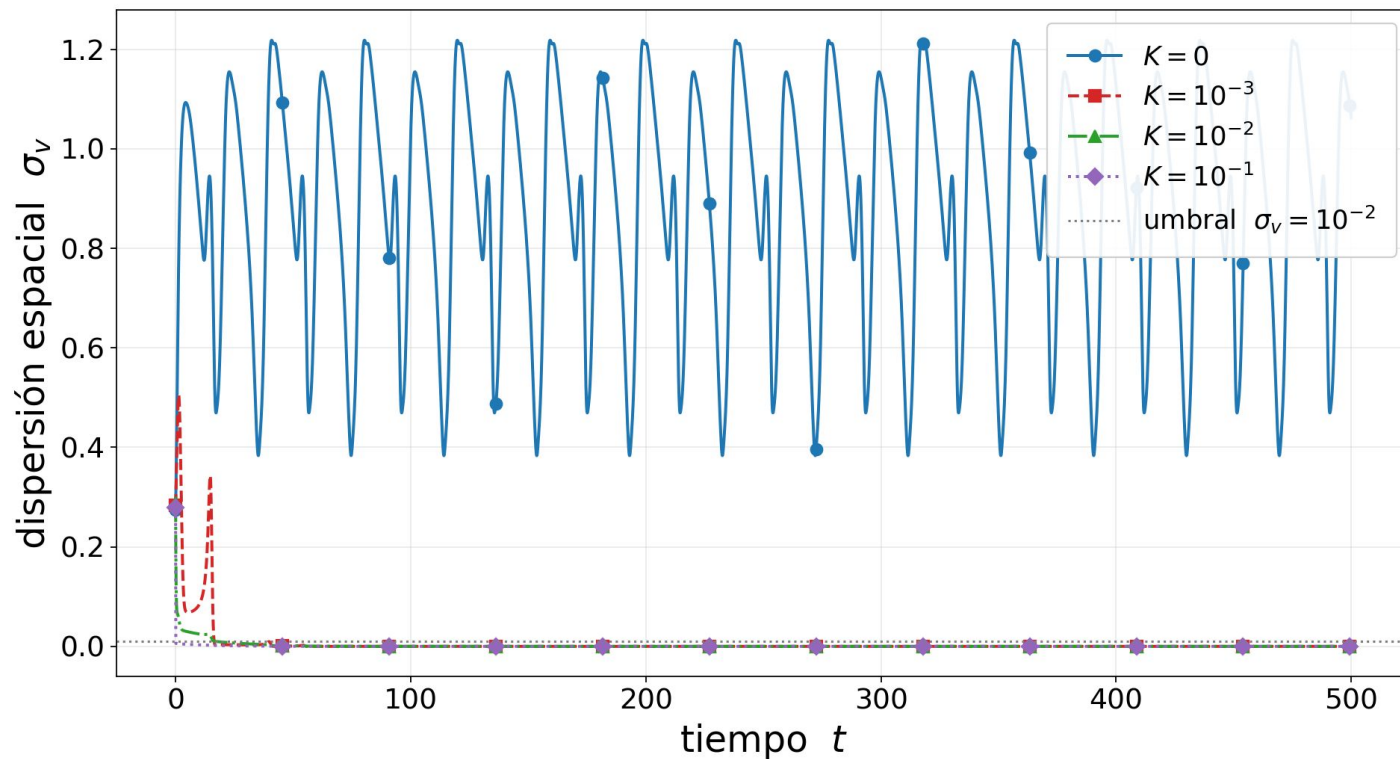
Resultados: Red totalmente conectada

Evolución temporal de $\langle v(t) \rangle$



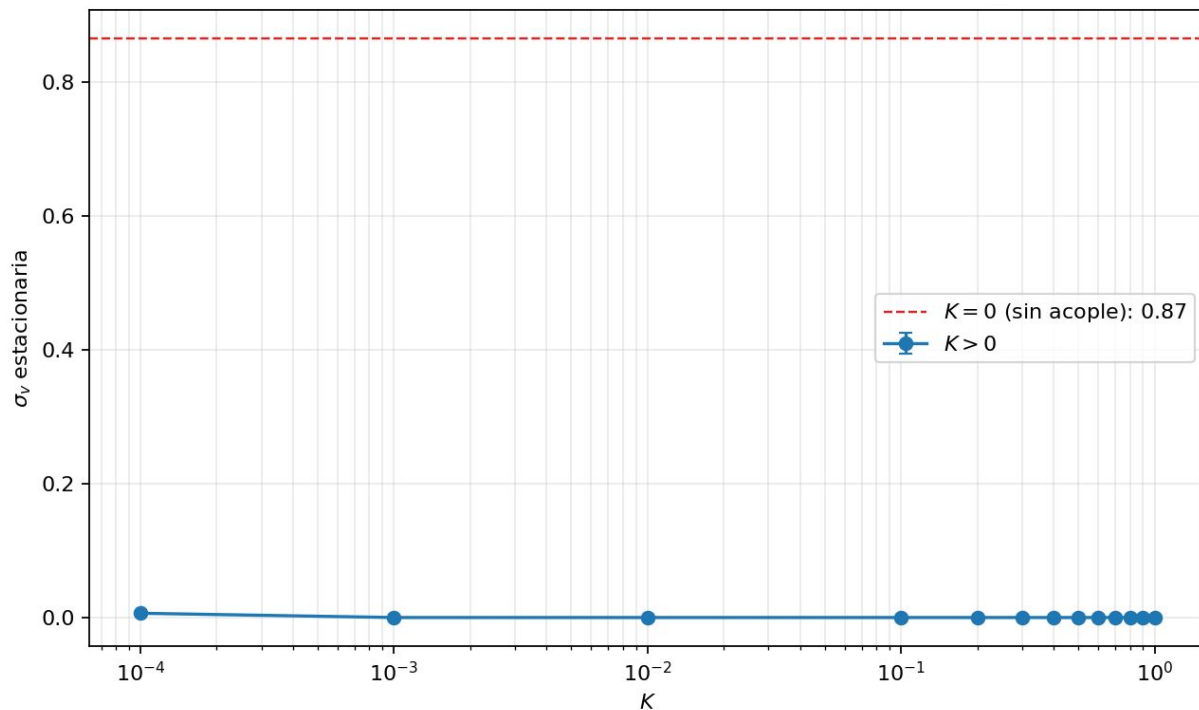
Resultados: Red totalmente conectada

Evolución temporal de $\sigma_v(t)$



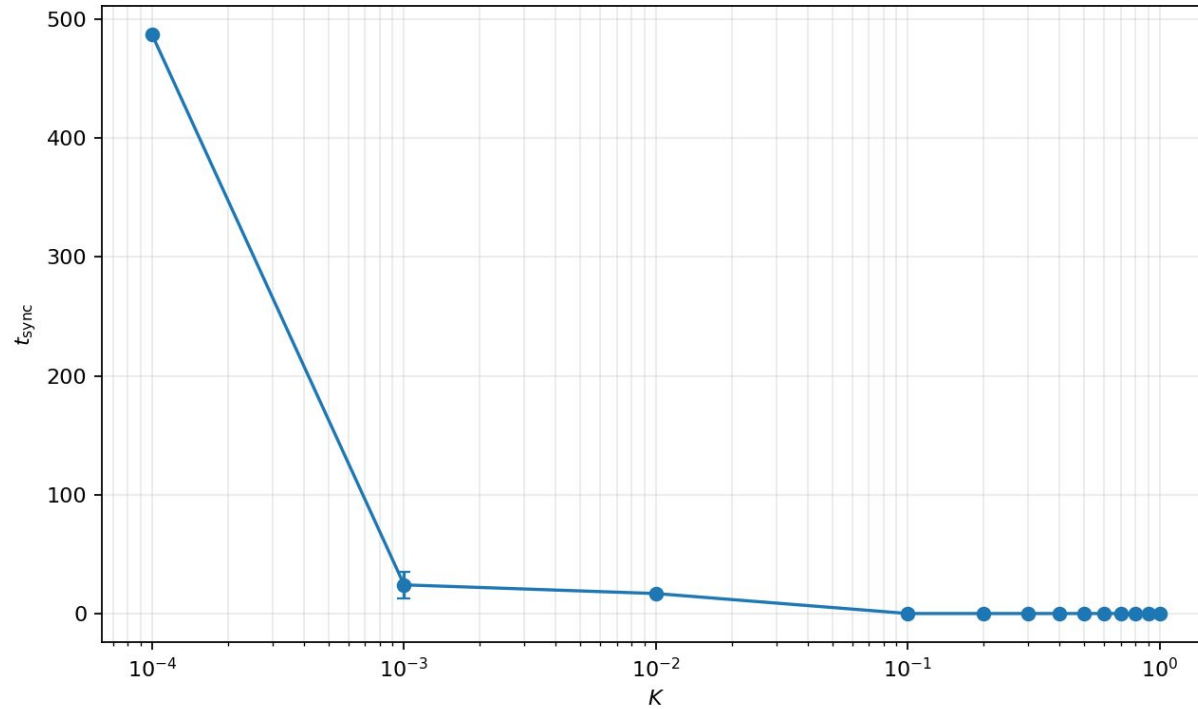
Resultados: Red totalmente conectada

Dispersión estacionaria vs K



Resultados: Red totalmente conectada

Tiempo de sincronización vs K

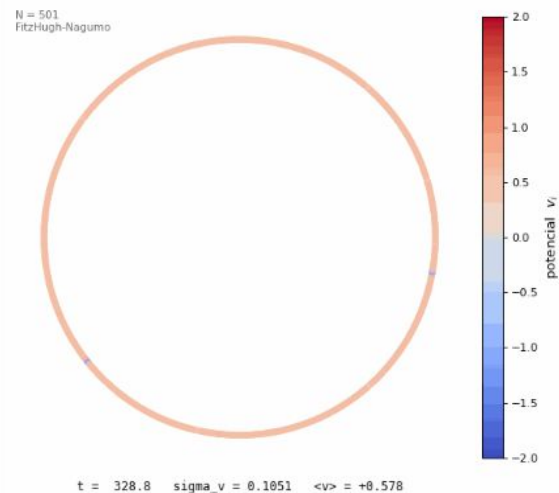


Animaciones

$$p = 0.01 - K = 0.1$$

Link a la animación:

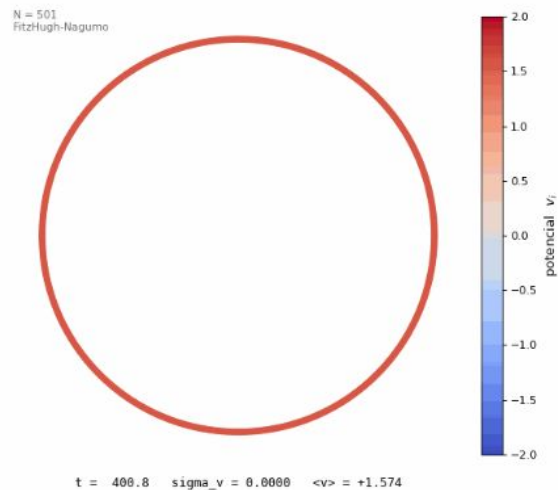
<https://youtube.com/shorts/sm01HYOLzPE>



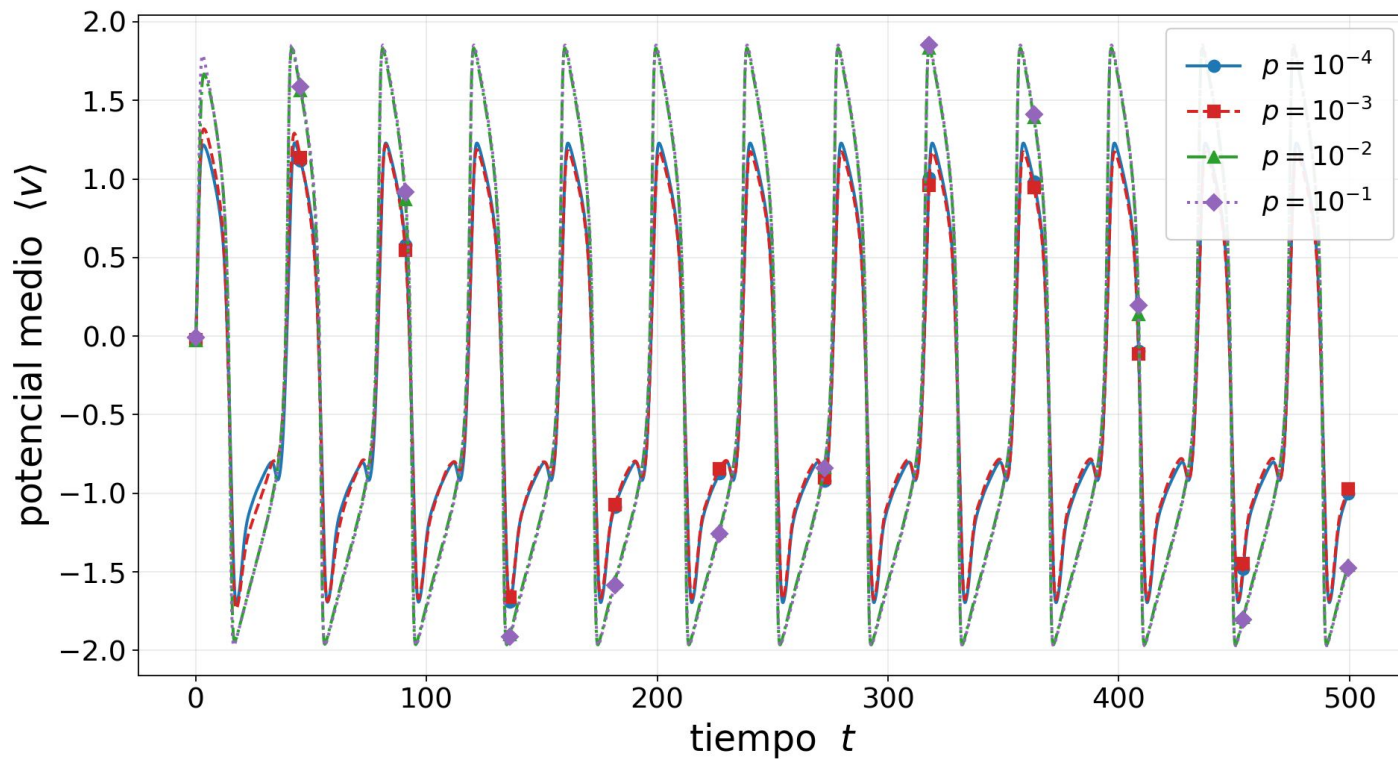
$$p = 0.1 - K = 0.1$$

Link a la animación:

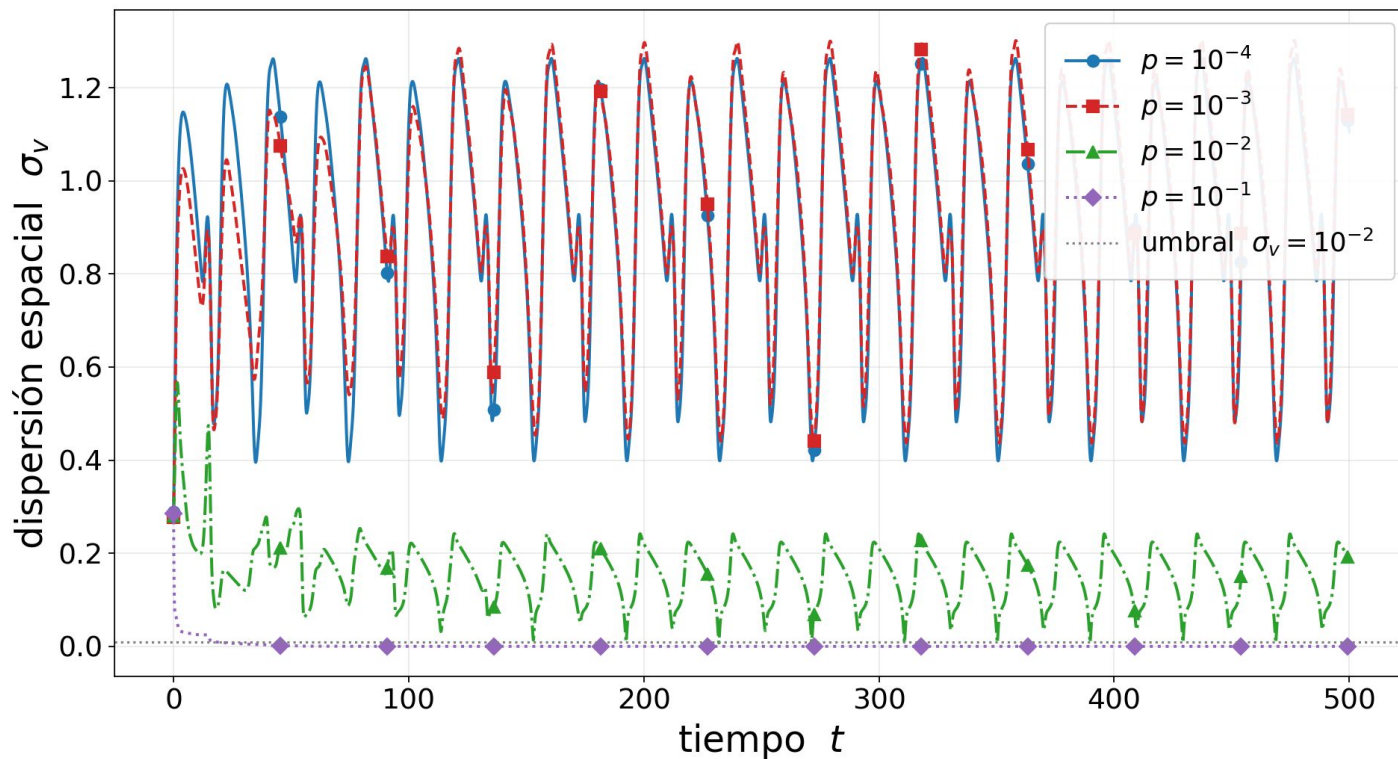
<https://youtube.com/shorts/G2H5euczVv8>



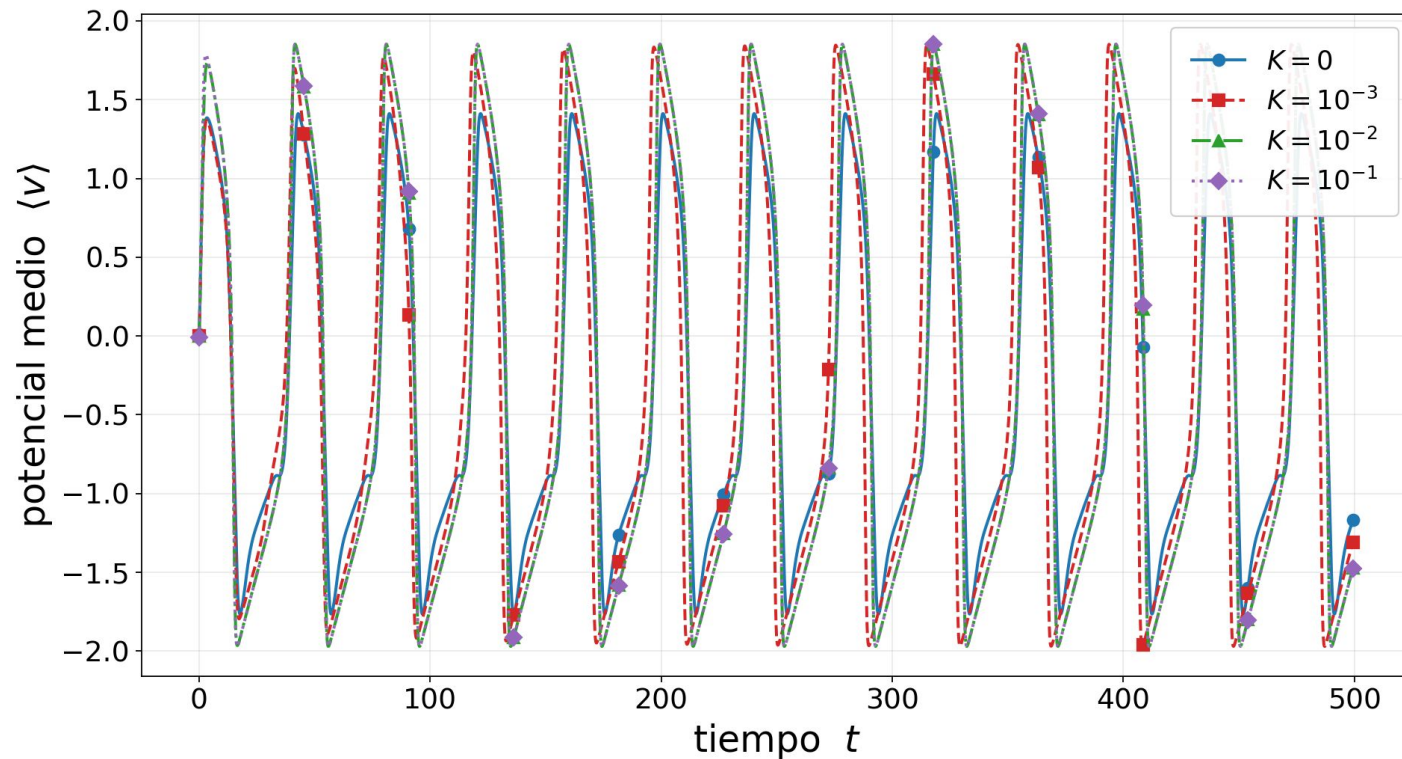
Evolución temporal de $\langle v \rangle$, para $\neq p$



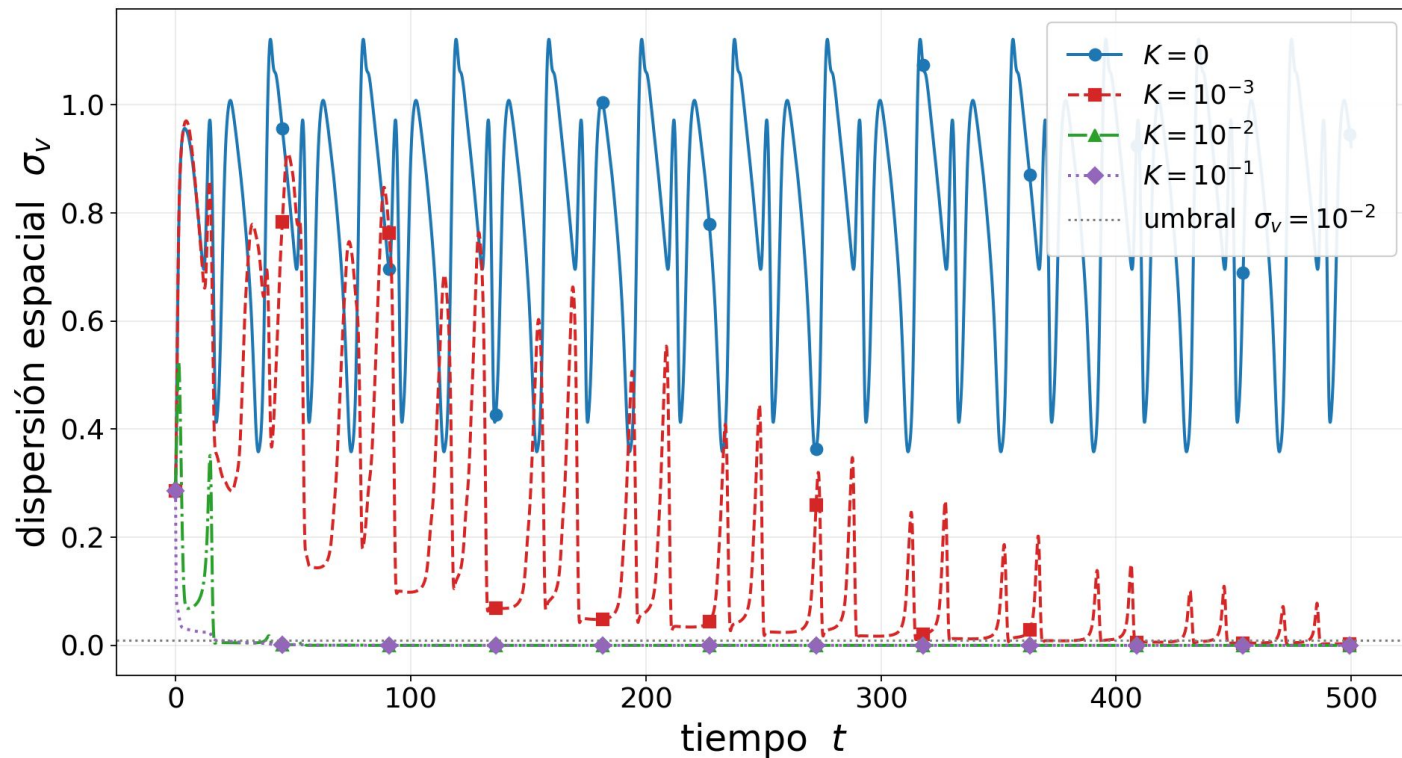
Evolución temporal de $\sigma_v(t)$, para $\neq p$



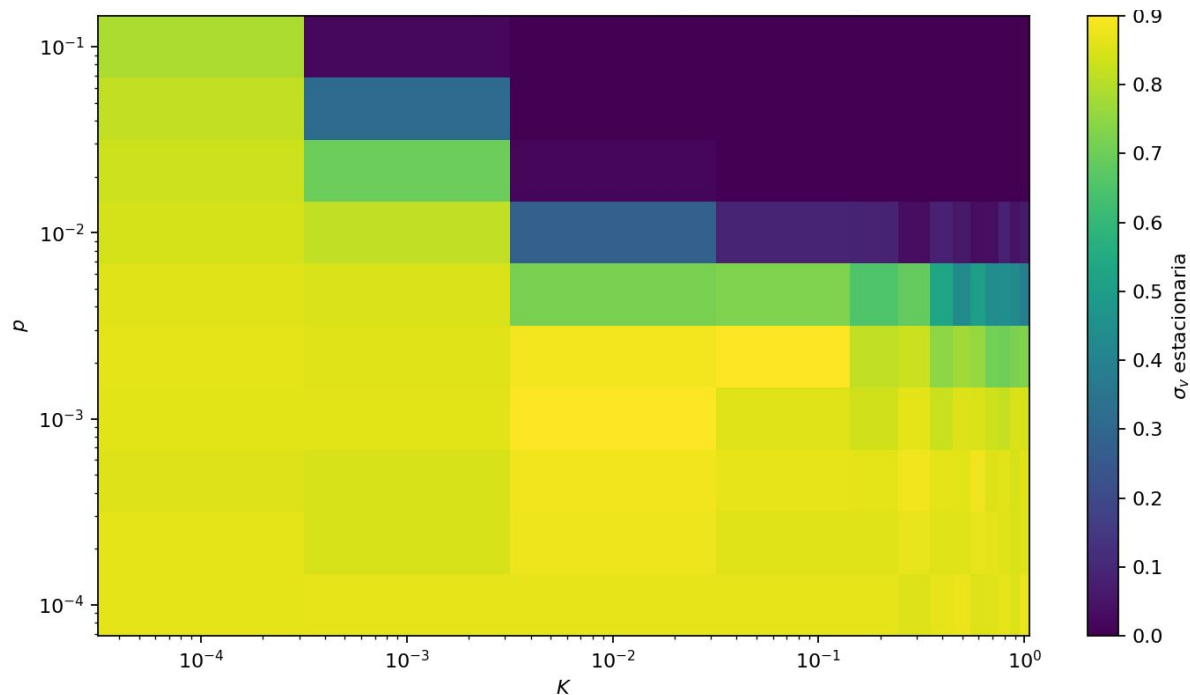
Comportamiento con distintos K



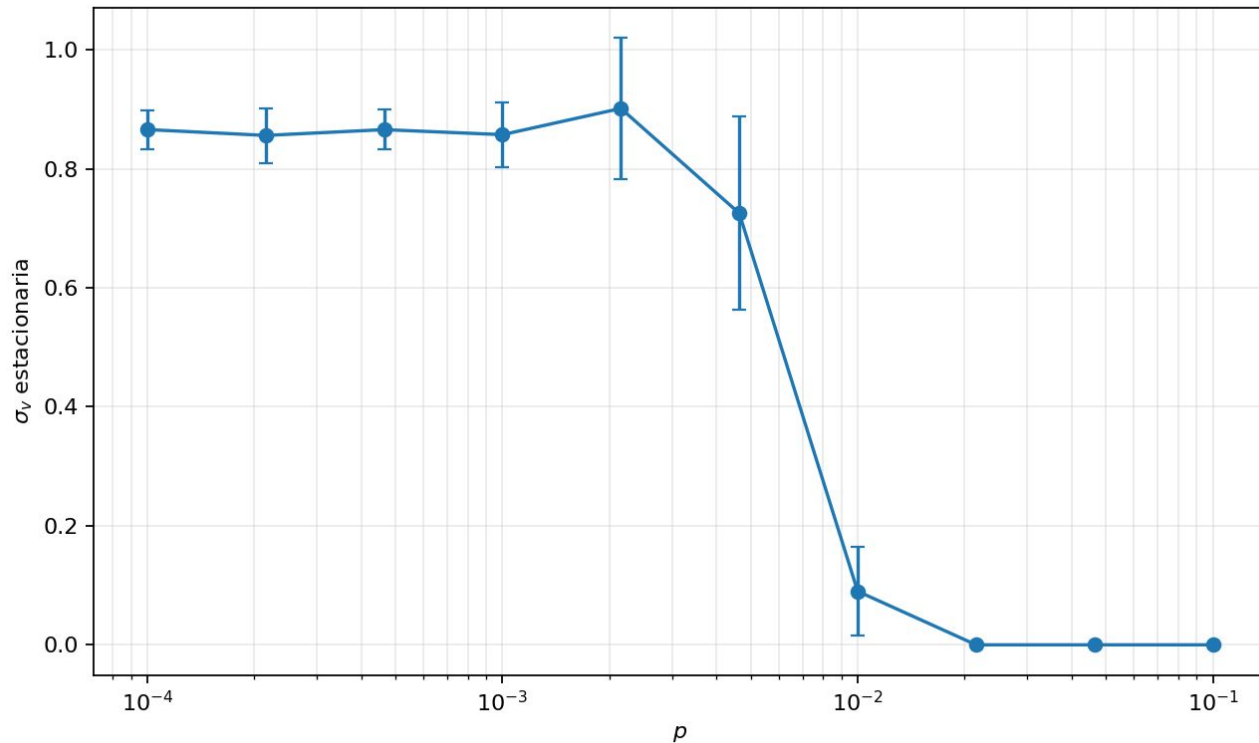
Comportamiento con distintos K



Dispersión en función de p y K



Dispersión vs p para $K = 0.1$

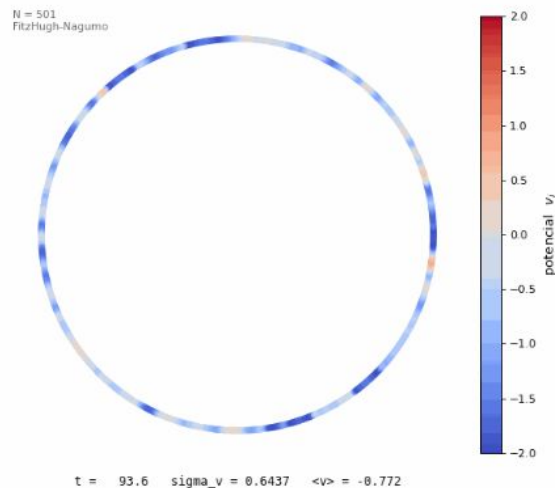


Animaciones

$$k = 1 - K = 0.1$$

Link a la animación:

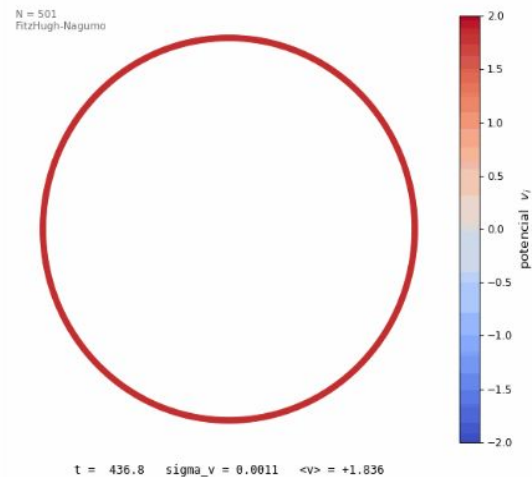
<https://youtube.com/shorts/ykojuK8wjZ8>



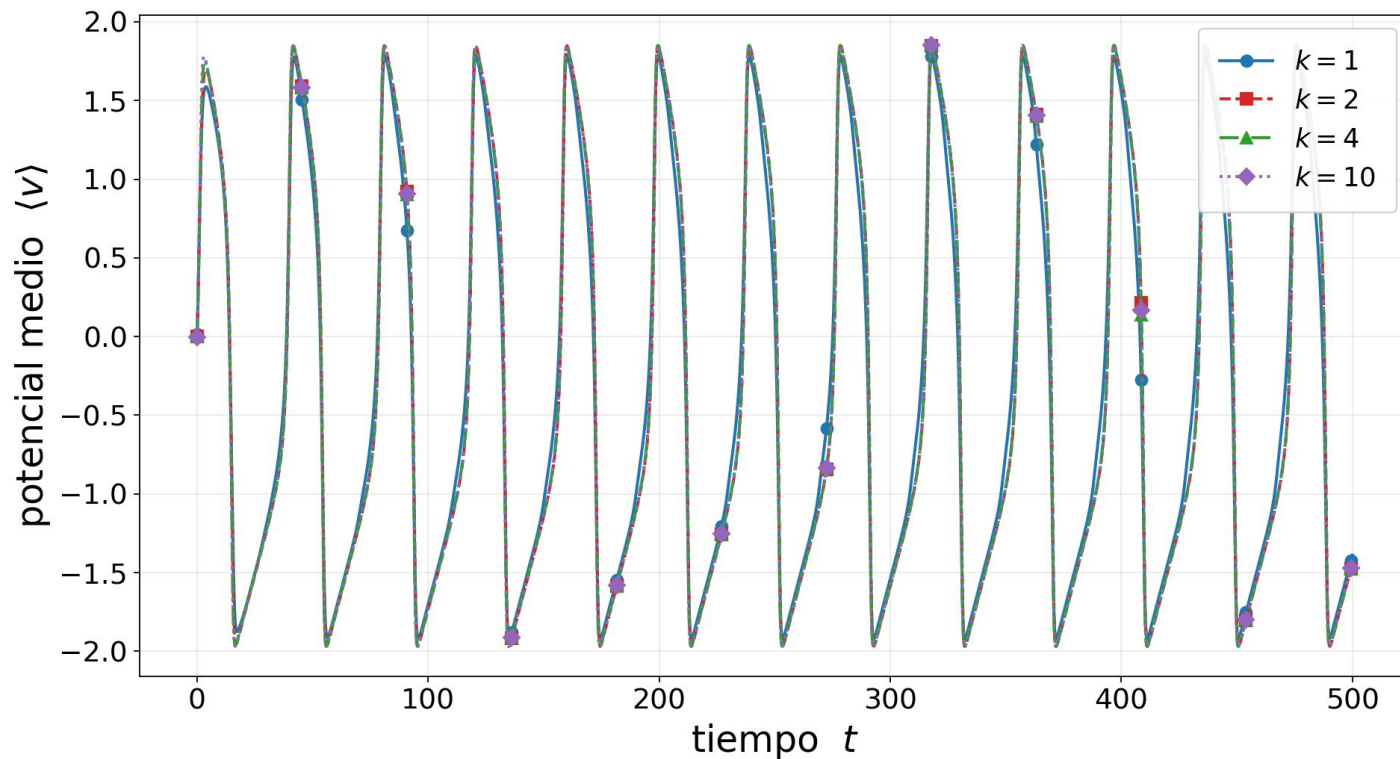
$$k = 10 - K = 0.1$$

Link a la animación:

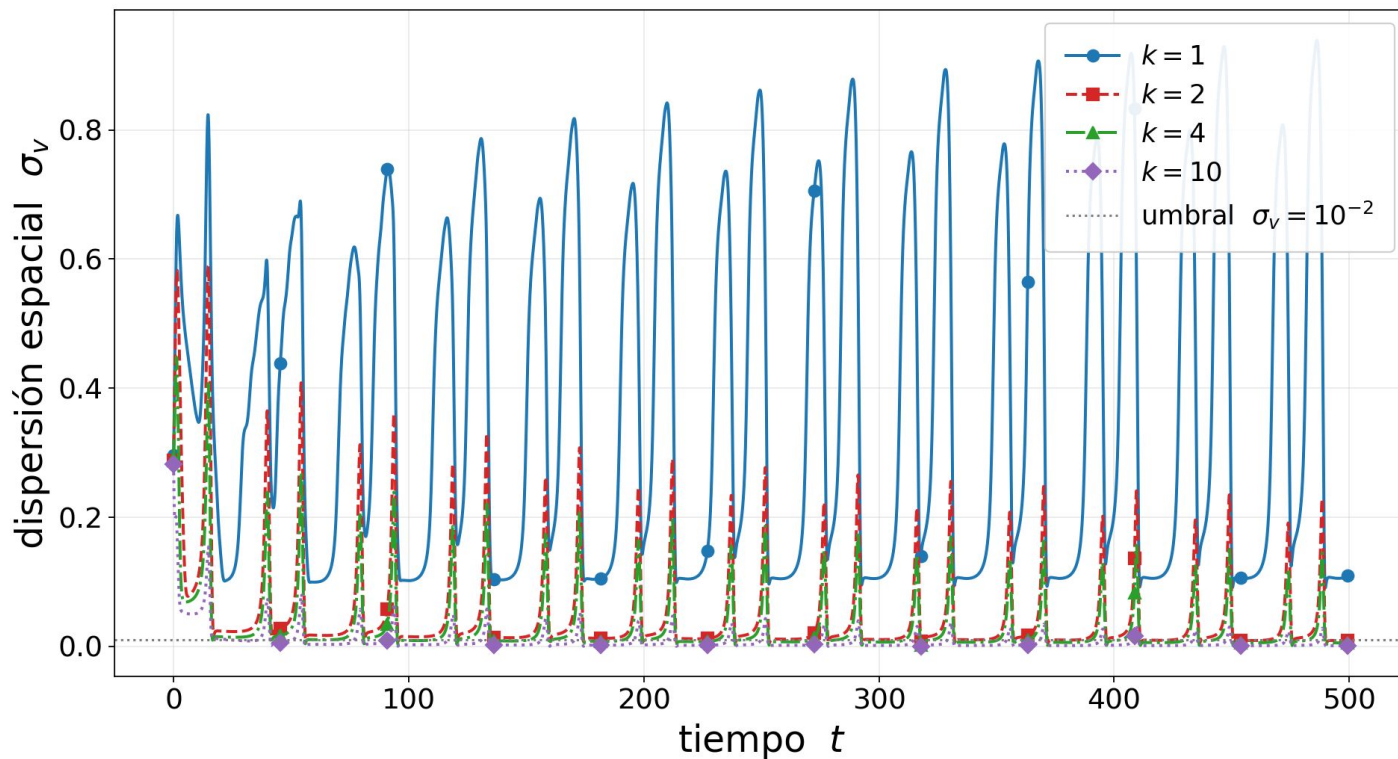
<https://youtube.com/shorts/5qBVb2eZleE>



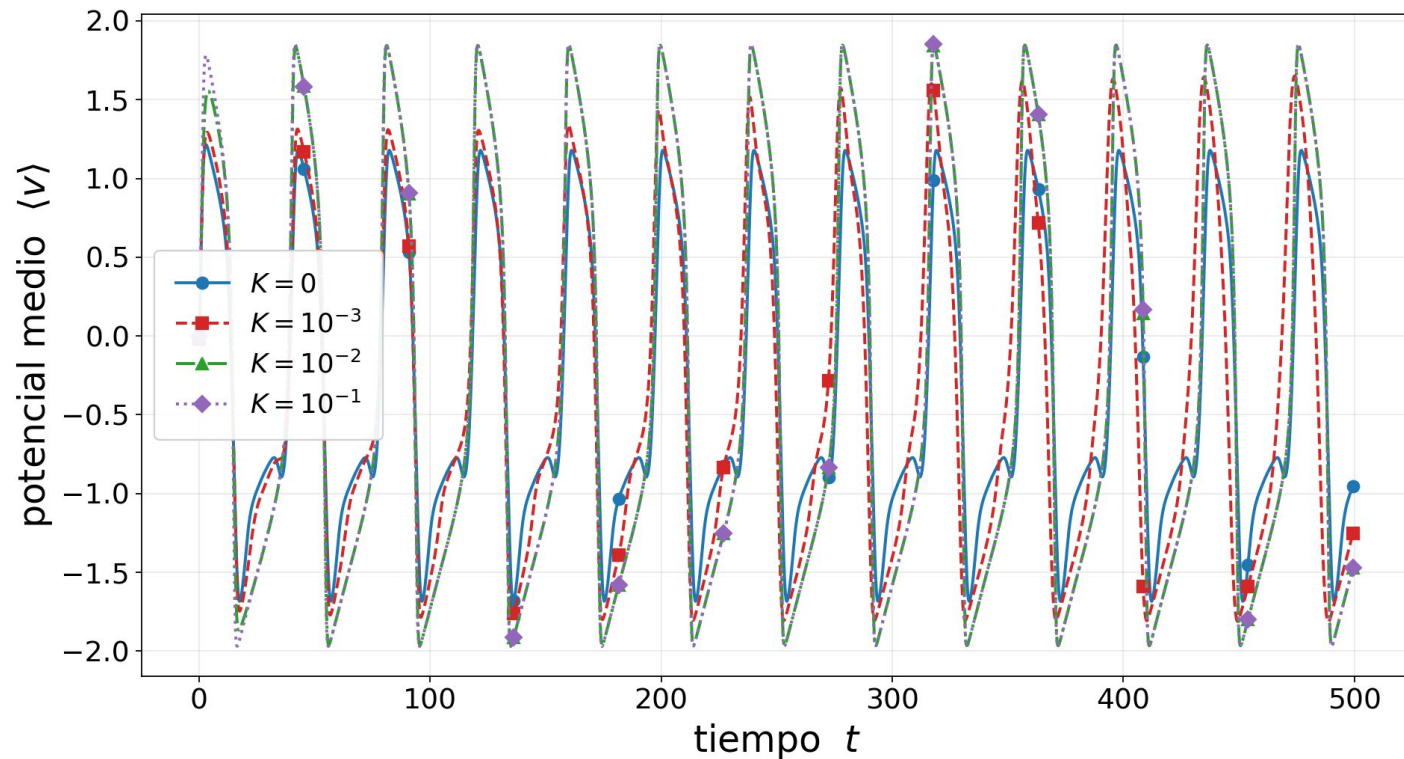
Evolución temporal de $\langle v \rangle$, para $\neq k$



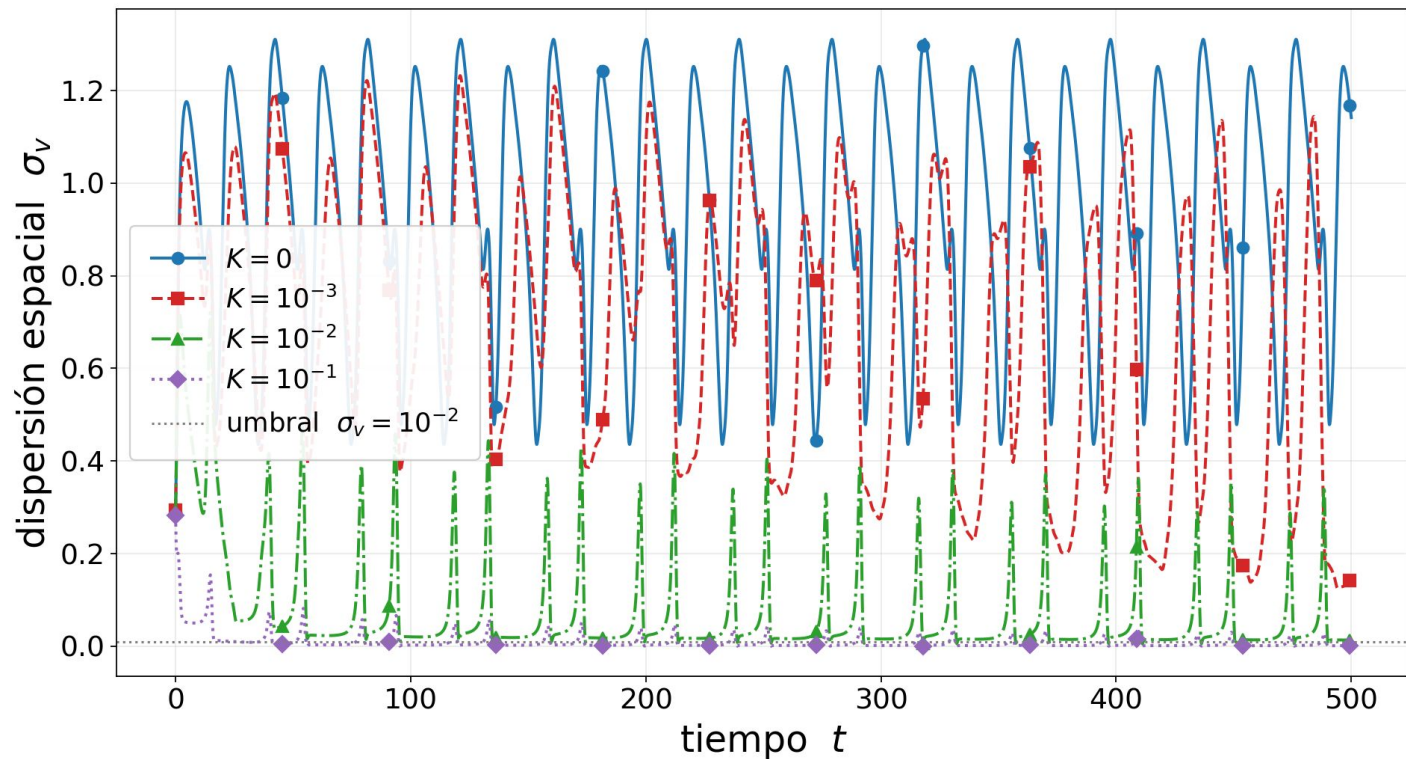
Evolución temporal de $\sigma_v(t)$, para $\neq k$



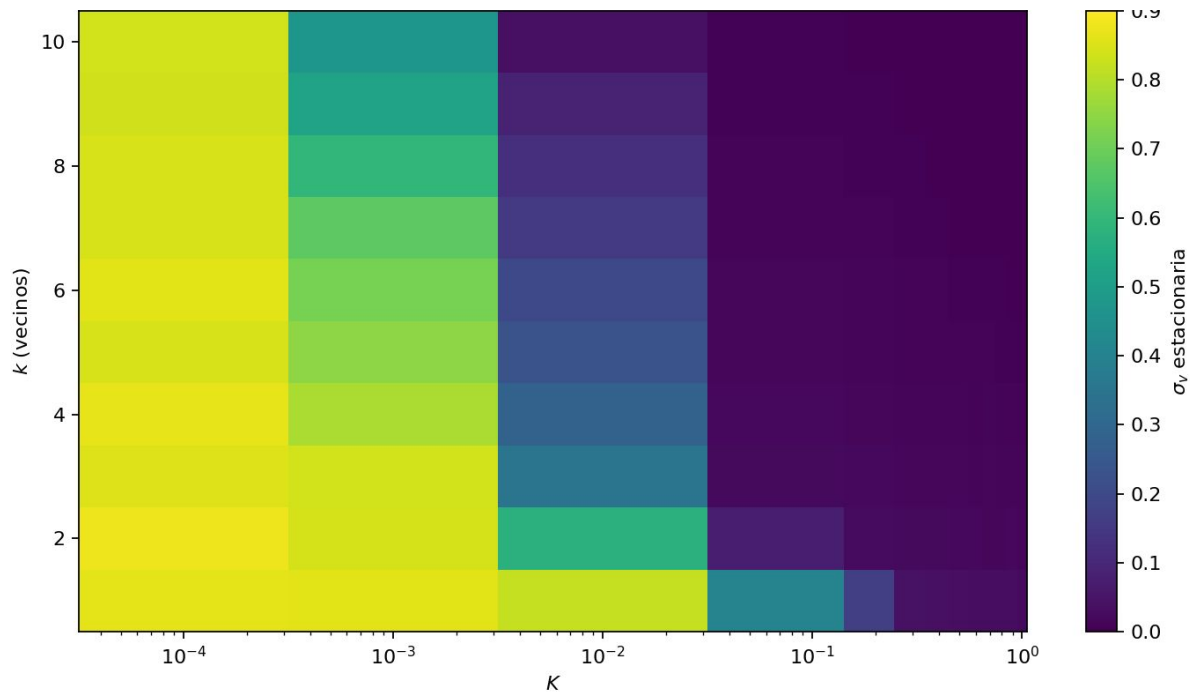
Comportamiento con distintos K



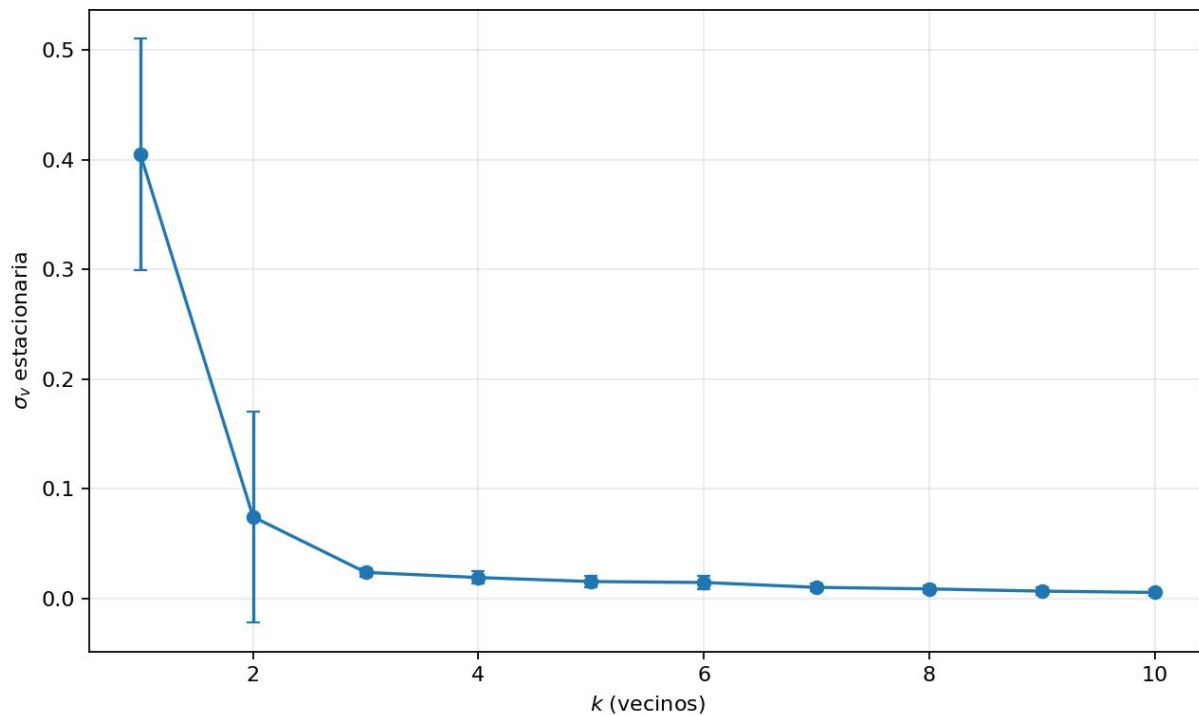
Comportamiento con distintos K



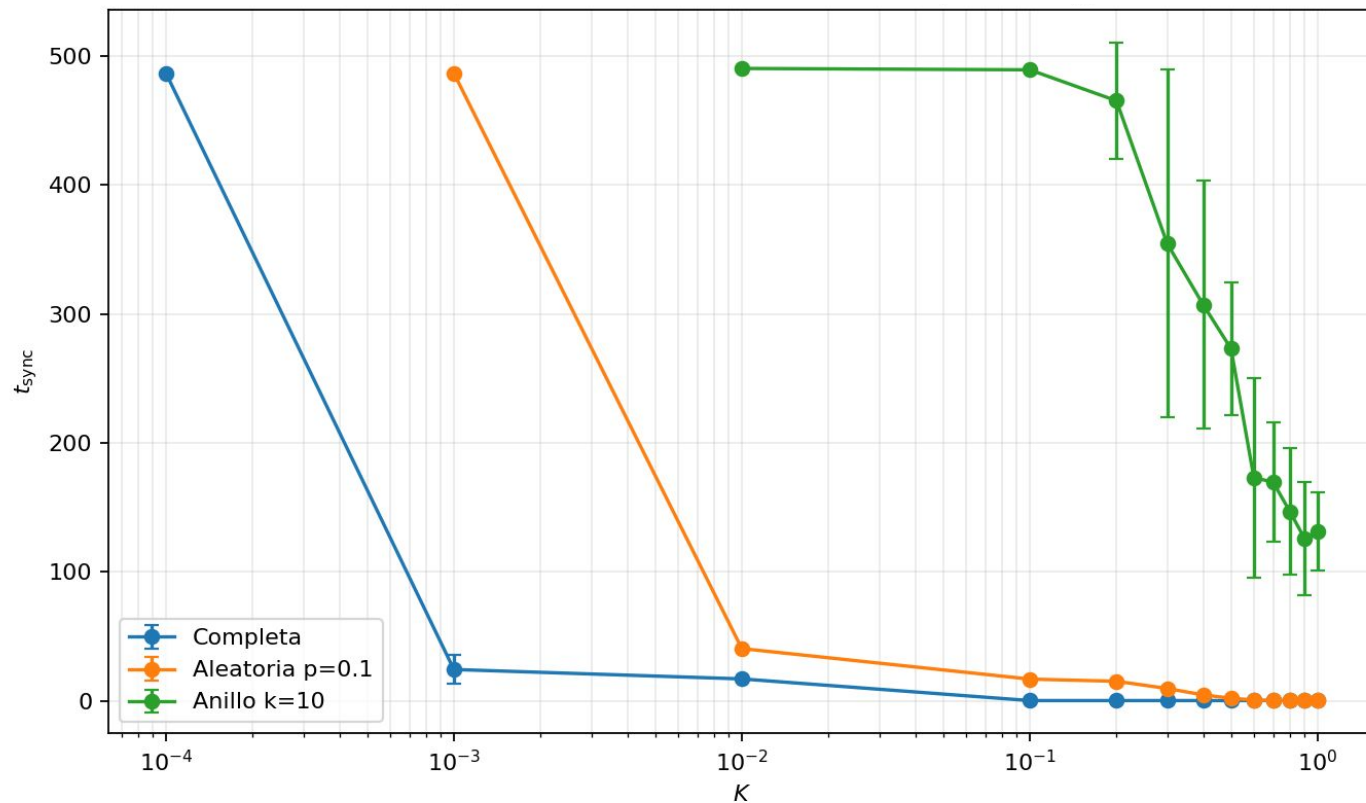
Dispersión en función de k y K



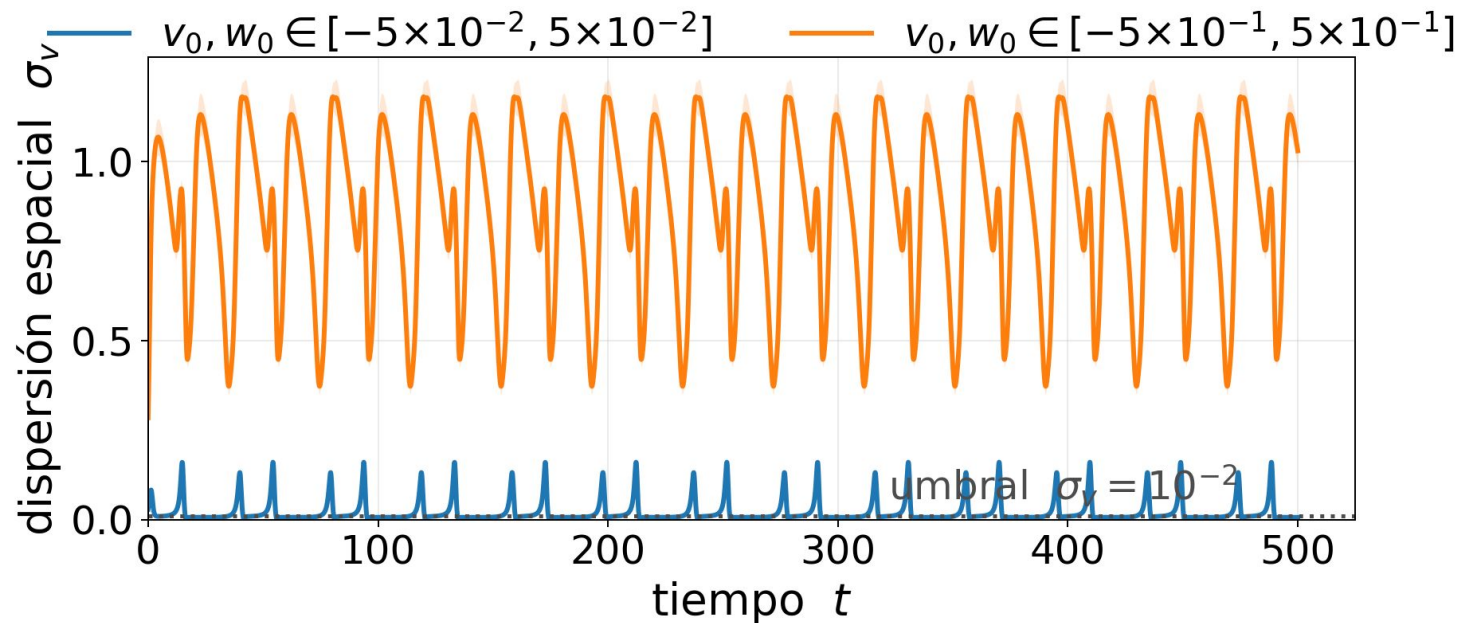
Dispersión vs k para $K = 0.1$



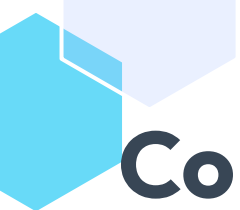
Tiempo de sincronización entre redes



Efecto de las condiciones iniciales



Conclusiones



Conclusiones

1. La sincronización tiene un umbral de acople y, lejos de ese umbral, aparece muy rápido.
2. El acople crítico no es único: depende fuertemente de la conectividad.
3. Cambiar las condiciones iniciales era necesario para no forzar una sincronización artificial.

Muchas gracias!

